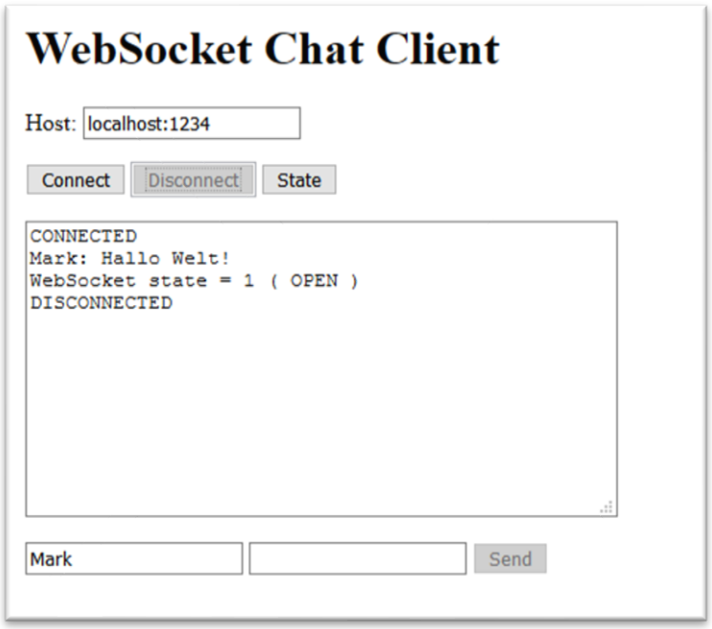
FH-OÖ Hagenberg/HSD
Embedded Visualization with Qt
Übung 1 Simplechat Client (_____ / 100 Punkte)

Ziel: Umsetzung eines SimpleChat Clients für den RaspberryPI mit QWidgets, erweitert um eigene Design-Ideen

Als Basis dient das Qt-Beispiel „Simple WebSocket Chat“ (QtCreator – Beispiele – „simplechat“). Es enthält den SimpleChatServer (Konsolenanwendung mit QWebSocketServer) und einen HTML5-Client (chatclient.html). Folgender Screenshot des HTML5-Clients soll sinngemäß auch am RaspberryPI funktionieren:



Teil 1 – Basis-Client

Erstelle einen lauffähigen Prototyp, der optimiert auf die Platzverhältnisse des Raspberry Pi Bildschirmes ist (800x480):

- Die Elemente im Screenshot oben sind nicht optimal angeordnet. Versuche mit QLayouts eine gute Anordnung der Elemente zu erstellen und somit auch eine flexible Darstellung der Elemente zu erreichen.
- Die Benutzeroberfläche soll nicht mit dem QtDesigner erstellt werden. Layouting und Strukturierung der GUI-Komponenten sollen im C++ Code vorgenommen werden.
- Skizziere vor der Umsetzung das Layout für den 800x480-Bildschirm als Handskizze. Zeichne darin die verwendeten Komponenten (Widgets) und ihre Anordnung in QLayouts (z.B. QVBoxLayout, QHBoxLayout, QGridLayout) ein. Die Skizze ist Teil der Lösungsidee.
- Da der Chat-Client als Embedded-Anwendung ausgerichtet sein soll, ist es nicht notwendig, Fensterrahmen oder Menüleisten anzuzeigen. Der Inhalt des Bildschirmes soll vollflächig mit den dargestellten Inhalten genutzt werden. (Tipp: Methode showFullScreen() nutzen)
- Nutze setStyleSheet(), um auf den Buttons zu visualisieren, ob eine aktive Verbindung (=grün) besteht oder keine Verbindung (=Default-Farbe des Buttons) besteht.

- Nutze Stylesheets oder QFont, um die Schriftgrößen auf den Buttons, Labels und Eingabefeldern zu setzen. Wichtig ist eine gute Lesbarkeit am RaspberryPI.
- Es ist nicht notwendig, eine virtuelle Software-Tastatur via Touchscreen zu implementieren. Beim Test am Raspberry PI kann eine USB-Tastatur an den Raspberry PI angesteckt werden, um Texte im QLineEdit der SimpleChat-Anwendung einzugeben.
- Unterteile die Anwendung in sinnvolle Klassen: Die GUI sollte in einer separaten Klasse abgedeckt werden. Die ChatClient-Komponente soll in einer eigenen Klasse abgedeckt werden.

Teil 2 – Erweiterung mit eigenen Design-Ideen

Erweitere den Client um Ideen, die den Chat übersichtlicher, robuster oder angenehmer bedienbar machen. Es gibt dafür keine strikten Vorgaben – entscheide selbst, was sich für einen Chat am RaspberryPI gut eignet.

- Setze **mindestens 2 Ideen aus 2 verschiedenen Kategorien** des Ideenkatalogs um. Der Ideenkatalog wird am Ende der Lehrveranstaltung vorgestellt.
- Beschreibe in der Lösungsidee, welche Ideen du gewählt hast und warum sie sich für einen Embedded-Chat eignen.

Bewertung

Bereich	**Punkte**
Teil 1: Basis-Client (Layout, Klassen, Stylesheets, Lauf am Raspberry Pi)	40
Teil 2: zwei Ideen aus dem Ideenkatalog	40
Abgabe-PDF (Lösungsidee mit Handskizze, Screenshots, Begründung der Ideen)	20
Gesamt	**100**

Hinweise für die Abgabe

Im abgegebenen gezippten File soll folgender Inhalt enthalten sein:

- Qt Namenskonventionen und Coding Style beachten
- Source-Code-Files inklusive Qt-Project File und PDF als ZIP
- Das PDF soll so aufgebaut sein:
    - Übungsangabe als Deckblatt
    - Ausgearbeitete Lösungsidee mit Handskizze des Layouts, Screenshot von der ausgeführten Raspberry-Pi-Software.
        - Hinweis: Screenshots am Raspberry-Pi können mit dem Smartphone gemacht werden.
    - Beschreibung und Begründung der umgesetzten Ideen aus Teil 2, jeweils mit einem Screenshot, der die Idee zeigt.
    - Sämtlicher Source Code in Text-Form: Qt-Project-File, main.cpp, …
- Füge der Lösungsidee auch einen Screenshot vom Desktop (Windows oder Linux, z.B. WSL) hinzu, der demonstriert, wie die Anwendung bei unterschiedlichen Fenstergrößen aussieht.
- Bereite dich darauf vor, dass du stichprobenartig vom Tutor zu deiner Lösungsidee und der Umsetzung in einem persönlichen Gespräch befragt wirst. Kannst du Teile deiner Lösung nicht erklären, werden die Punkte für diese Teile abgezogen.